

# Exercice technique – Analyse d'une API d'intégration

Durée : 30 minutes

## Contexte

ULTY s'intègre avec le système d'information d'un magasin afin de récupérer les données nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Une spécification OpenAPI est mise à votre disposition (**Annexe A**). Elle décrit les API exposées par le système magasin.

L'objectif est d'évaluer si cette API permet de répondre aux besoins d'ULTY et d'identifier les éventuels points de vigilance avant de démarrer l'intégration.

## Contexte fonctionnel

Le modèle produit minimal attendu par ULTY est le suivant :

- EAN (**identifiant fonctionnel**)
- External ID
- Nom
- Description
- Image URL
- Type de restriction
- Gestion du stock
- Politique de prix

### Hypothèse importante

Dans ULTY, **l'identifiant fonctionnel d'un produit est son EAN.**

Les flux seront implémentés dans l'ordre suivant :

1. Stock & Prix
2. Produits
3. Remontée des ventes

## Travail demandé

À partir de la spécification OpenAPI fournie en **Annexe A** :

- analysez si les différents flux peuvent être implémentés ;
- identifiez les écarts entre l'API et les besoins d'ULTY ;
- listez les questions que vous poseriez avant de commencer l'intégration ;
- identifiez les principaux risques techniques ou fonctionnels.

Vous pouvez répondre sous forme de liste à puces.

Vous n'avez pas à écrire de code.

## Objectif

L'objectif de cet exercice est d'évaluer votre capacité à analyser une API, identifier les points de vigilance d'une intégration et formuler les bonnes questions avant le démarrage d'un projet.

---

## Annexe A – OpenAPI Specification

```
openapi: 3.1.0

info:
  title: Store Offer Referential API
  version: 1.0.0

servers:
  - url: https://api.store.example/v1

paths:
  /products:
    get:
      summary: List all products existing in referential
      operationId: listProducts
      responses:
        "200":
          description: Product list
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  items:
```

```

        type: array
        items:
          $ref: "#/components/schemas/Product"

/inventory:
  get:
    summary: List product inventory
    operationId: listInventory
    responses:
      "200":
        description: Inventory list
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                items:
                  type: array
                  items:
                    $ref: "#/components/schemas/Inventory"

components:

  schemas:

    Product:
      type: object

      required:
        - id
        - status
        - eans
        - related_products
        - name
        - vat_rate
        - price
        - price_type

      properties:

        id:
          type: string
          format: uuid
          example: "b2fd56c0-a239-4c83-bc76-8407ac47e826"

        status:
          type: string
          enum:

```

- ACTIVE
- DRAFT
- ARCHIVED

eans:

type: array  
description: May be empty  
items:  
type: string  
example:  
- "3760123456789"

related\_products:

type: array  
items:  
type: object  
required:  
- type  
- product\_id  
properties:  
type:  
type: string  
enum:  
- COMPOSED\_OF\_UNIT  
- COMPOSING\_PACK

product\_id:  
type: string  
format: uuid

name:

type: string  
example: "POM. BIO 1KG CAT 1 ORI. FR"

vat\_rate:

type: number  
example: 5.5

price:

type: number  
example: 3.49

price\_type:

type: string  
enum:  
- U  
- KG  
- GRMS

- L

```
Inventory:
  type: object

  required:
    - product_id
    - stock

  properties:

    product_id:
      type: string
      format: uuid

    stock:
      type: integer
      description: Can be negative
```

## Extrait de réponse `/products`

```
{
  "items": [
    {
      "id": "b2fd56c0-a239-4c83-bc76-8407ac47e826",
      "status": "ACTIVE",
      "eans": [
        "3760123456789"
      ],
      "related_products": [],
      "name": "POM. BIO 1KG CAT 1 ORI. FR",
      "vat_rate": 5.5,
      "price": 3.49,
      "price_type": "KG"
    },
    {
      "id": "237bcd6b-a4b0-4591-ac84-b51897621c95",
      "status": "ACTIVE",
      "eans": [],
      "related_products": [],
      "name": "PRODUIT SANS EAN",
      "vat_rate": 20,
      "price": 9.90,
      "price_type": "U"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

## Extrait de réponse `/inventory`

```
{
  "items": [
    {
      "product_id": "b2fd56c0-a239-4c83-bc76-8407ac47e826",
      "stock": 42
    },
    {
      "product_id": "237bcd6b-a4b0-4591-ac84-b51897621c95",
      "stock": -3
    }
  ]
}
```